SERVER DHCP

Configurare un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP

RISORSE IMPIEGATE:

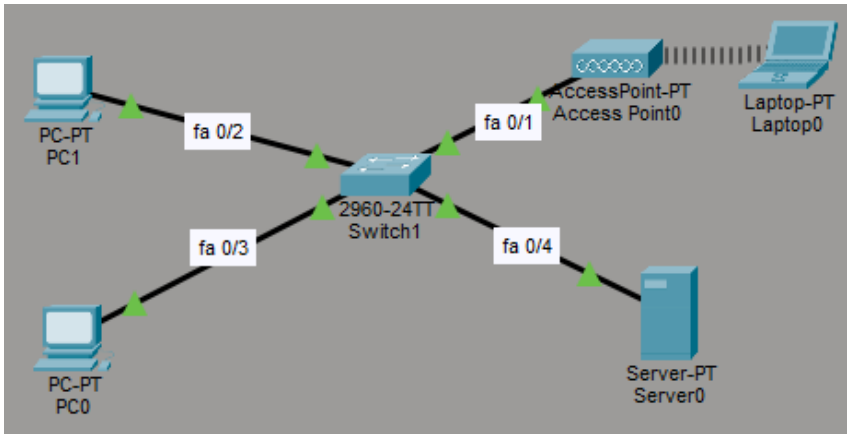
Necessito per richiesta solo di un server che gestisca il protocollo dinamico di assegnazione IP address.

- Server DHCP
- End Devices (PC0, PC1, LP0)
- Switch
- Access point (opzionale, test con wireless connection)

THOUGHT PROCESS

La necessità principale è configurare un layout di rete che connetta gli end devices al server DHCP, che verrà quindi configurato appositamente.

- Layout connessioni fisiche network (opzionale access point – switch setup)
- Configurazione DNS server autoreferenziale così da utilizzarlo nella configurazione del servizio DHCP
- Configurazione servizio DHCP e pool degli indirizzi IP
- Configurare collegamento tramite DHCP su end devices e test finale funzionamento

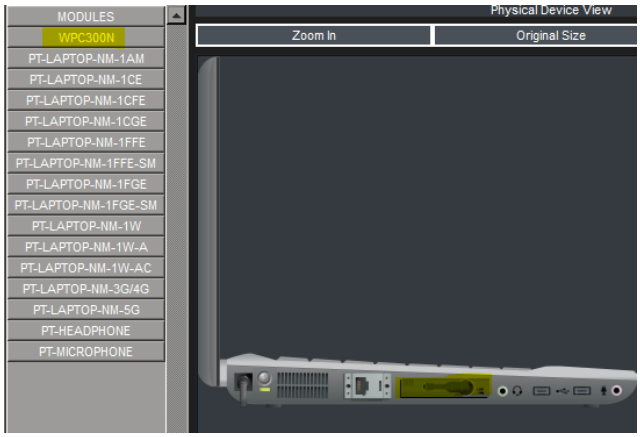


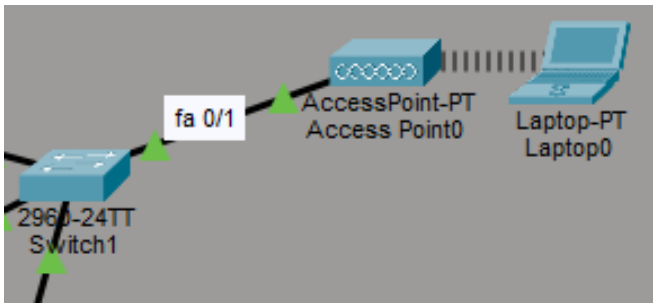
(topologia rete)

LAYOUT NETWORK

Obbiettivo o motivo di step 1

- Ho 3 end devices client, connetto PC0 e PC1 tramite ethernet allo switch (2960-24TT) del loro subnet di appartenenza; Faccio lo stesso con il Server (osservare immagine precedente)
- invece collegherò LP0 tramite connessione wireless: cambio modulo fisico del laptop per aggiungere una wireless card;
- ho adesso bisogno quindi anche di Access Point (AP-PT) che sia collegato allo stesso switch del subnet di interesse così che comunichi con li laptop via connessione wireless.

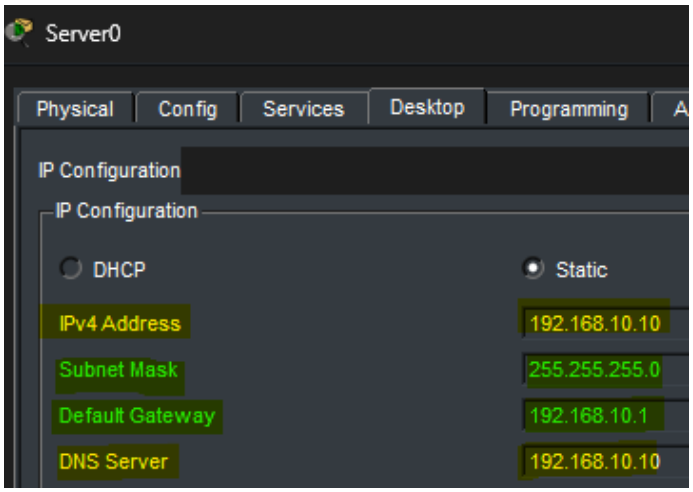




CONFIGURAZIONE SERVER

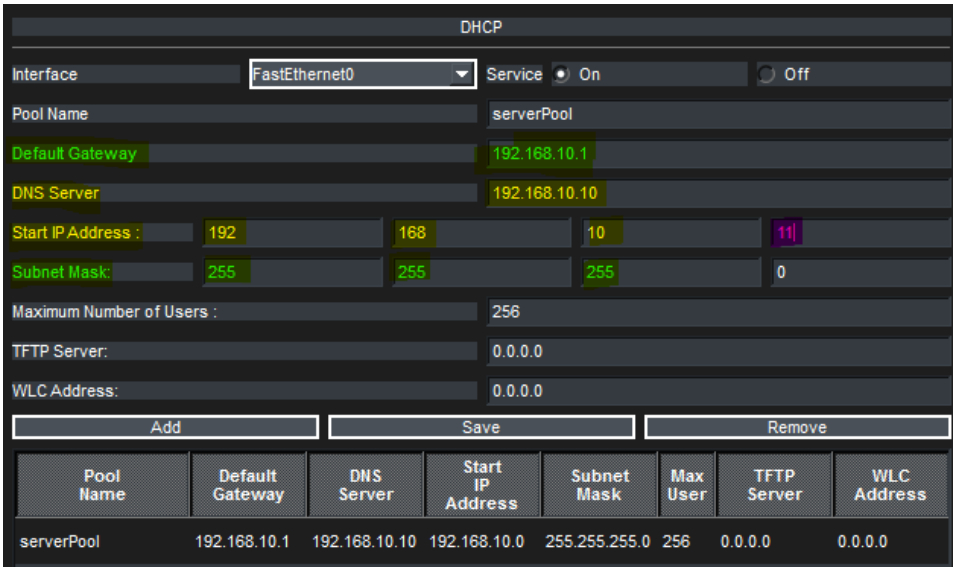
Configuro l'indirizzo IP e la DNS del Server così da porterli poi utilizzare per il servizio DHCP.

- Scelgo un IP
- Scelgo una DNS (autoreferenziale)
- Scelgo un Gateway
  (per convenzione)



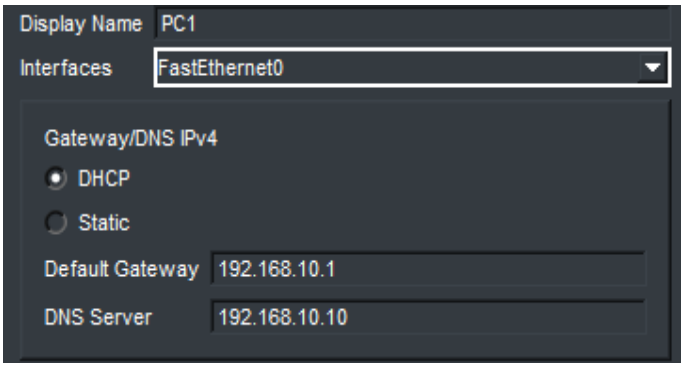
CONFIGURAZIONE SERVIZIO DHCP

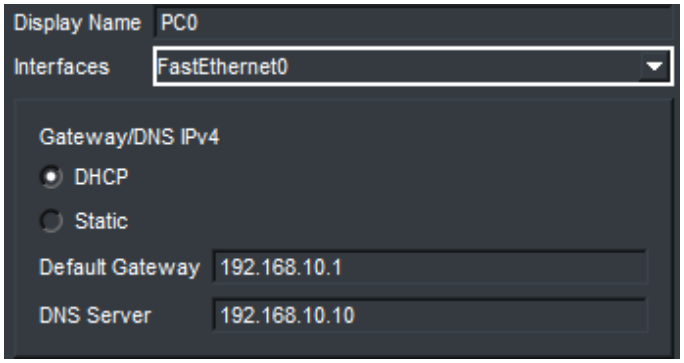
Ora posso attivare il servizio DHCP, impostare il default gateway con il gateway scelto prima, la DNS con l'IP stesso del server, l'inizio degli indirizzi disponibili da, per scelta mia, un numero sopra all'indirizzo IP del server DNS, e ottengo disponibili 256 utenti massimi.

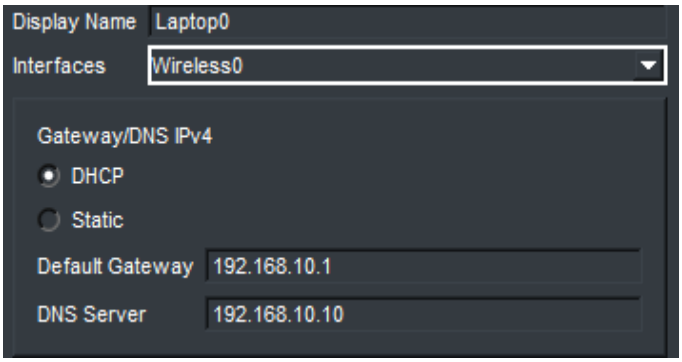


ATTIVO DHCP SU END DEVICES

Tutto sembra funzionare come desiderato. I dispositivi appartenenti alla rete hanno ricevuto il loro IP dinamico all'interno del pool disponibile.







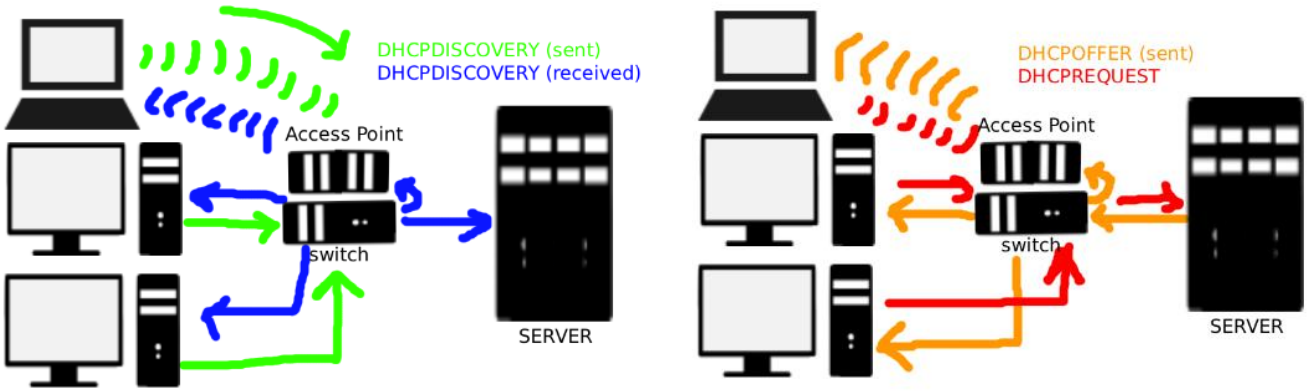
Last Status	Source	Destination
Successful	PC1	Server0
Successful	PC0	Server0
Successful	Laptop0	Server0

(Controllo comunicazioni con ICMP packet)

DHCP DISCOVERY-OFFER-REQUEST-ACKNOWLEDGEMENT:

Come fanno i dispositivi a richiedere un IP al DHCP server e a riceverlo? Tramite i seguenti processi.

1. DHCP Discovery: i dispositivi configurati per connettersi con DHCP ma privi di un IP mandano in broadcast al loro network un messaggio DHCPDISCOVERY contenente il loro MAC address e la richiesta per DHCP server di un IP.
2. DHCP Offer: dallo switch al Server DHCP arriva la richiesta DHCPDISCOVERY e questo risponde con messaggio DHCPOFFER contenente il range di IP offerto, il time lease e le configurazioni di rete (gateway default, subnet mask etc…)
3. DHCP Request: la DHCPOFFER torna ai dispositivi client della subnet che rispondono in broadcast di nuovo con messaggio DHCPREQUEST contenente l'IP da loro selezionato e l'identificativo server.
4. DHCP Acknowledgement: Una volta che i client hanno confermato la loro scelta di server DHCP il server DHCP riconosce la loro connessione con messaggio DHCPACK contenente il loro indirizzo IP allocato, la durata del lease e nuovamente le configurazioni di rete)



(scusi, mai stato un artista)